

抛物线的定义：到焦点与准线距离相等

二级结论

条件

条件 1（定点与定线）：

给定平面内一定点 F 和一定直线 ℓ ，且 $F \notin \ell$ 。

条件 2（动点约束）：

动点 P 满足 $PF = PH$ ，其中 H 为点 P 在直线 ℓ 上的垂足。

结论

结论一（充要条件）：

直观描述：点 P 在抛物线上的充要条件是 PF 等于 P 到 ℓ 的距离。

$$PF = PH.$$

推广结论（离心率为 1）：

直观描述：抛物线上任意一点到焦点的距离与到准线的距离之比恒为 1。

$$\frac{PF}{PH} = 1,$$

即离心率 $e = 1$ 。

理解说明

一句话直觉

动点 P 到定点 F 的距离与到定直线 ℓ 的距离恰好相等，此时 P 的轨迹就是抛物线。

核心拆解

要点一（定义组成）：

条件中涉及两个关键元素：定点 F （焦点）和定直线 ℓ （准线），且 F 不在 ℓ 上。

要点二（等距条件）：

动点 P 到 F 的距离 PF 等于 P 到 ℓ 的垂线段长度 PH 。这是判断轨迹的核心等式。

要点三（轨迹结论）：

满足该等式的所有点 P 构成一条开口朝向 ℓ 的抛物线，且 F 和 ℓ 分别是其

焦点和准线。

几何本质（统一圆锥曲线）

抛物线是圆锥曲线中离心率 $e = 1$ 的特例。到定点与定直线的距离之比等于 1，正是抛物线的本质特征。

代数意义（坐标化条件）

在恰当坐标系下，设 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ， $\ell: x = -\frac{p}{2}$ ，则 $PF = PH$ 可化为 $y^2 = 2px$ ，正是抛物线标准方程。

考点价值（常考转化）

- 考法一（轨迹判定）：给出动点满足的距离关系，判定是否为抛物线。
- 考法二（距离转换）：利用定义将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离，反之亦然，简化计算。

顿悟点

“把 PF 换成 PH ” 或反向替换，能避免直接使用两点间距离公式带来的根号运算，是简化抛物线问题的核心技巧。

使用场景

- 场景一（轨迹判断）：若题目给出 “ $PF = d(P, \ell)$ ” 的条件，直接判断动点轨迹是抛物线。
- 场景二（距离计算）：已知抛物线上一点坐标或焦半径，利用定义快速求点到焦点或准线的距离。

证明

思路提示

通过建立恰当的直角坐标系，将几何条件转化为代数等式，化简得到抛物线标准方程，从而证明等价性。

正式推导

步骤一（建系设点）：

以 F 到 ℓ 的垂线段的中点为原点 O ，以从 F 到 ℓ 的方向为 x 轴正方向建立直角坐标系。

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right), \quad \ell: x = -\frac{p}{2},$$

其中 $p > 0$ 为 F 到 ℓ 的距离。

理由：对称的坐标系使抛物线方程最简。

步骤二（等距条件）：

设动点 $P(x, y)$ ，垂足 $H(-\frac{p}{2}, y)$ 。由定义 $PF = PH$ 得

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|.$$

理由：点 P 到直线 $x = -\frac{p}{2}$ 的水平距离为 $|x + \frac{p}{2}|$ 。

步骤三（平方化简）：

两边平方并展开：

$$\begin{aligned}\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 &= \left(x + \frac{p}{2}\right)^2, \\ x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 &= x^2 + px + \frac{p^2}{4}, \\ -px + y^2 &= px.\end{aligned}$$

理由：平方消去根号和绝对值的分类讨论。

步骤四（标准形式）：

移项合并得

$$y^2 = 2px.$$

该方程是焦点在 x 轴正半轴的标准抛物线方程。

理由：方程 $y^2 = 2px$ 表示顶点在原点、开口向右的抛物线。

步骤五（逆推验证）：

反之，若点 P 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上，则

$$\begin{aligned}PF &= \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} \\ &= \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + 2px} \\ &= \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2} \\ &= \left|x + \frac{p}{2}\right| \\ &= PH.\end{aligned}$$

理由：代入 $y^2 = 2px$ 可消去 y ，并回代得到与 PH 相等的表达式。

结论回扣

因此， $PF = PH$ 等价于点 P 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上，即原命题成立。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知定点 $F(2, 0)$ 和定直线 $\ell: x = -2$ ，动点 P 满足 PF 等于点 P 到 ℓ 的距离。求动点 P 的轨迹方程，并指出轨迹名称。

解题步骤：

第一步（设点列式）：

设 $P(x, y)$ ，则 $PF = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$ ， $d(P, \ell) = |x+2|$ 。由条件得

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|.$$

理由：将几何条件翻译成代数等式，利用两点间距离公式和点到直线距离公式。

第二步（化简方程）：

两边平方并整理：

$$\begin{aligned}(x-2)^2 + y^2 &= (x+2)^2, \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 &= x^2 + 4x + 4, \\ y^2 &= 8x.\end{aligned}$$

理由：平方消去根号和绝对值，得到最简方程。

第三步（判定轨迹）：

轨迹方程为 $y^2 = 8x$ ，是以 $F(2, 0)$ 为焦点、 $\ell: x = -2$ 为准线的抛物线（开口向右）。

理由：标准形式 $y^2 = 2px$ 对应 $p = 4$ ，符合抛物线定义。

关键结论： $y^2 = 8x$

例 2 (稍变形)

题目：已知点 $F(0, 1)$ 和直线 $\ell: y = -1$ ，动点 P 满足 PF 等于点 P 到 ℓ 的距离。求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设点列式）：

设 $P(x, y)$ ，则 $PF = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$ ， $d(P, \ell) = |y+1|$ 。条件为

$$\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = |y+1|.$$

理由：用坐标表示距离。

第二步（平方化简）：

平方并整理：

$$\begin{aligned}x^2 + (y - 1)^2 &= (y + 1)^2, \\x^2 + y^2 - 2y + 1 &= y^2 + 2y + 1, \\x^2 &= 4y.\end{aligned}$$

理由：平方后展开，消去同类项。

第三步（结论）：

轨迹方程为 $x^2 = 4y$ ，是焦点在 y 轴正半轴、开口向上的抛物线。

理由：标准形式 $x^2 = 4py$ 对应 $p = 1$ ，符合抛物线定义。

关键结论： $x^2 = 4y$

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，定点 $A(3, 2)$ ， P 为抛物线上的动点，求 $|PA| + |PF|$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（确定基本量）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$ ，焦点 $F(1, 0)$ ，准线 $\ell: x = -1$ 。

理由：标准方程 $y^2 = 2px$ ，对应 $2p = 4$ 。

第二步（定义转化）：

根据抛物线定义， $|PF|$ 等于点 P 到准线 ℓ 的距离 $d(P, \ell)$ 。故

$$|PA| + |PF| = |PA| + d(P, \ell).$$

理由：利用定义将焦半径 $|PF|$ 换为到准线的距离，便于用几何法求最值。

第三步（几何最值）：

过点 A 作准线 ℓ 的垂线，垂足为 $H(-1, 2)$ 。当 P 为线段 AH 与抛物线的交点时， $|PA| + d(P, \ell)$ 取最小值，等于 $|AH|$ 。计算得

$$\begin{aligned}|AH| &= |3 - (-1)| \\&= 4.\end{aligned}$$

所以 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 4。

理由：点到直线的垂线段最短。 A 到准线的距离即为 $|AH|$ ，此时 P 在 AH 与抛物线的交点处（该交点存在且唯一）。

关键结论： 4

易错提醒**易错点一（退化条件）**

忽略 $F \notin \ell$ 的条件，误以为当 F 在 ℓ 上时 $PF = PH$ 依然表示抛物线。

正确理解（条件要求）：

抛物线定义要求 $F \notin \ell$ ；若 $F \in \ell$ ，满足 $PF = PH$ 的点 P 的轨迹是过 F 且垂直于 ℓ 的直线。

错因分析（忽略限定）：

只记住了距离等量关系，忽略了 $F \notin \ell$ 这一前提，对圆锥曲线定义的条件理解不全面。

易错点二（焦点混淆）

对于标准方程 $y^2 = 2px$ ，误认为焦点坐标为 $(p, 0)$ 或准线为 $x = p$ ；对于 $x^2 = 2py$ ，误认焦点为 $(0, p)$ 。

正确理解（标准系数）：

在 $y^2 = 2px (p > 0)$ 中，焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$ ；在 $x^2 = 2py (p > 0)$ 中，焦点为 $(0, \frac{p}{2})$ ，准线 $y = -\frac{p}{2}$ 。 p 是一次项系数的一半的绝对值。

错因分析（记忆错误）：

将标准方程中 $2p$ 与 p 的几何意义混淆，记忆抛物线标准方程时未对应好焦点位置。

易错点三（距离符号）

建立距离等式时，点到直线 $\ell: x = -\frac{p}{2}$ 的距离误写为 $|x - \frac{p}{2}|$ ，导致方程错误。

正确理解（直线距离）：

直线 $\ell: x = -\frac{p}{2}$ 的一般形式为 $x + \frac{p}{2} = 0$ ，点 $P(x, y)$ 到 ℓ 的距离为 $|x + \frac{p}{2}|$ 。

错因分析（公式记错）：

记错点到直线距离公式的代入符号；对于竖直线，距离就是横坐标差之绝对值。

结论小结

一句话核心

抛物线是到定点（焦点）与定直线（准线）距离相等的点的轨迹。

使用条件

- 条件 1（定点与定线）：平面内存在一个定点 F 和一条定直线 ℓ ，且 $F \notin \ell$ 。
- 条件 2（等距条件）：动点 P 满足 PF 等于 P 到 ℓ 的垂线段长度。

关键提醒

- 易错点（忽略前提）：使用定义前必须验证 $F \notin \ell$ ，否则轨迹是直线而非抛物线。
- 检查项（定义转化）：利用定义将抛物线上的点到焦点的距离转化为到准线的距离时，需确认抛物线标准方程中 p 的值及焦点、准线坐标。